Correction du TD4

Espaces vectoriels, applications linéaires, matrices et systèmes linéaires

Licence 1 — Semestre 2 — Mathématiques

Corrigé rédigé par

Mister Halil

Licence 3 Mathématiques et Modélisation

Ce document propose, dans la mesure du possible, deux méthodes de résolution ainsi que les définitions des notions mobilisées.

Contents

Exercice 1 — Suites récurrentes vues comme espaces vectoriels

Partie 1 — L'espace F

Définition

Un **espace vectoriel** E sur $\mathbb{R}$ est un ensemble muni d'une addition interne et d'une multiplication externe par un scalaire réel, vérifiant les axiomes usuels (associativité, élément neutre, opposé, distributivité...). Une partie $F \subset E$ est un **sous-espace vectoriel** de E si $F \neq \varnothing$ (ou $0_E \in F$) et si F est stable par combinaison linéaire : $\forall (x,y) \in F^2,\ \forall (\lambda,\mu) \in \mathbb{R}^2,\ \lambda x + \mu y \in F$.

Soit $p \in]0,1[$ fixé. On note F l'ensemble des suites réelles (u_n) vérifiant

$$p\,u_{n+2} - u_{n+1} + (1-p)u_n = 0, \qquad \forall n \in \mathbb{N}. \tag{$*$}$$

a) Une suite de F est déterminée par (u_0, u_1).
Comme $p \neq 0$, la relation $(*)$ se réécrit

$$u_{n+2} = \frac{u_{n+1} - (1-p)u_n}{p}.$$

Ainsi u_{n+2} s'exprime en fonction de u_{n+1} et u_n. Par récurrence immédiate, tous les termes u_n ($n \geq 2$) sont déterminés de façon unique dès que u_0 et u_1 sont fixés.

b) F est un sous-espace vectoriel de E.
La suite nulle vérifie $(*)$, donc $0_E \in F$ et $F \neq \varnothing$. Soient $u = (u_n), v = (v_n) \in F$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Pour tout n,

$$p(\lambda u_{n+2} + \mu v_{n+2}) - (\lambda u_{n+1} + \mu v_{n+1}) + (1-p)(\lambda u_n + \mu v_n)$$
$$= \lambda\big[p u_{n+2} - u_{n+1} + (1-p)u_n\big] + \mu\big[p v_{n+2} - v_{n+1} + (1-p)v_n\big] = \lambda \cdot 0 + \mu \cdot 0 = 0.$$

Donc $\lambda u + \mu v \in F$. F est bien un sous-espace vectoriel de E.

c) Famille (v, w) libre et génératrice.

Définition

Une famille (v,w) est **libre** si $\lambda v + \mu w = 0 \Rightarrow \lambda = \mu = 0$. Elle est **génératrice** de F si tout élément de F s'écrit comme combinaison linéaire de v et w. Une famille libre et génératrice est une **base**, et le nombre d'éléments d'une base est la **dimension** de l'espace.

Liberté. Si $\lambda v + \mu w = 0$ (suite nulle), en évaluant en $n = 0$: $\lambda v_0 + \mu w_0 = \lambda = 0$; en $n = 1$: $\lambda v_1 + \mu w_1 = \mu = 0$. Donc (v, w) est libre.

Famille génératrice. Soit $u \in F$ quelconque, de premiers termes u_0, u_1. Posons $z = u - u_0 v - u_1 w$. Par linéarité (b), $z \in F$, et $z_0 = u_0 - u_0 \cdot 1 - u_1 \cdot 0 = 0$, $z_1 = u_1 - u_0 \cdot 0 - u_1 \cdot 1 = 0$. D'après (a), une suite de F est entièrement déterminée par ses deux premiers termes : z a les mêmes deux premiers termes que la suite nulle, donc $z \equiv 0$, c'est-à-dire $u = u_0 v + u_1 w$.

(v, w) est une base de F, donc $\dim F = 2$.

d) Cas $p = \dfrac{1}{2}$.
La relation devient $\frac{1}{2}u_{n+2} - u_{n+1} + \frac{1}{2}u_n = 0$, soit $u_{n+2} - 2u_{n+1} + u_n = 0$, c'est-à-dire

$$u_{n+2} - u_{n+1} = u_{n+1} - u_n.$$

La différence de deux termes consécutifs est constante : les suites de F sont **arithmétiques**.

e) Cas $p \neq \frac{1}{2}$: suites géométriques dans F.

Définition

Une suite (u_n) est **géométrique** de raison t si $u_n = t^n$ (à une constante multiplicative près), $t \in \mathbb{R}^*$.

Méthode 1 : équation caractéristique

On cherche $t \neq 0$ tel que $u_n = t^n$ vérifie $(*)$. En reportant :

$$p\,t^{n+2} - t^{n+1} + (1-p)t^n = 0 \iff t^n\big(pt^2 - t + (1-p)\big) = 0 \iff pt^2 - t + (1-p) = 0.$$

C'est l'**équation caractéristique** associée à la récurrence (c'est l'équation notée $pk^2 - k + 1 - p = 0$ dans l'énoncé, avec k la raison).

Discriminant : $\Delta = 1 - 4p(1-p) = 1 - 4p + 4p^2 = (1-2p)^2 > 0$ car $p \neq \frac{1}{2}$. Les racines sont

$$t_1 = \frac{1 + (1-2p)}{2p} = \frac{1-p}{p}, \qquad t_2 = \frac{1 - (1-2p)}{2p} = 1.$$

Comme $p \neq \frac{1}{2}$, on a $t_1 \neq t_2$ ($t_1 = t_2 \iff 1 - p = p \iff p = \frac{1}{2}$).

Méthode 2 : vérification directe par identification

On peut aussi vérifier directement que les suites constante $(1)_n$ et $\big(\big(\frac{1-p}{p}\big)^n\big)_n$ satisfont $(*)$ en substituant terme à terme, sans passer par le vocabulaire d'« équation caractéristique » : pour la suite constante $u_n = 1$, $(*)$ donne $p - 1 + (1-p) = 0$ ✓. Pour $u_n = t_1^n$, on utilise $pt_1^2 - t_1 + (1-p) = 0$ obtenue en factorisant $pt^2 - t + (1-p) = p(t-1)\big(t - \frac{1-p}{p}\big)$, ce qui redonne les mêmes deux racines par simple factorisation du trinôme, sans calcul de discriminant.

Les deux suites géométriques $e_1 = (1)_n$ et $e_2 = \big(\big(\frac{1-p}{p}\big)^n\big)_n$ sont non proportionnelles (raisons distinctes), donc libres ; comme $\dim F = 2$, elles forment une **base géométrique** de F.

Toute suite de F s'écrit, pour $p \neq \frac{1}{2}$,

$$u_n = A + B\left(\frac{1-p}{p}\right)^n, \qquad A, B \in \mathbb{R} \text{ déterminés par } u_0, u_1.$$

f) Suite avec $u_0 = 1$, $u_i = 0$ $(i \geq 1)$, cas $p = \frac{1}{2}$.

D'après d), $u_n = u_0 + nd$ avec $d = u_1 - u_0$. La condition $u_i = 0$ donne $1 + i\,d = 0$, soit $d = -\frac{1}{i}$. D'où

$$\boxed{u_n = 1 - \frac{n}{i}}.$$

Partie 2 — L'espace G (récurrence d'ordre 3)

On considère $G = \{(u_n) \in E \mid 4u_{n+3} - 4u_{n+2} - u_{n+1} + u_n = 0,\ \forall n\}$.

G sous-espace vectoriel de dimension 3.

Comme dans la partie 1 : la relation exprime u_{n+3} en fonction de u_n, u_{n+1}, u_{n+2} (car le coefficient de u_{n+3} est $4 \neq 0$), donc une suite de G est entièrement déterminée par (u_0, u_1, u_2). La

stabilité par combinaison linéaire se vérifie exactement comme en b). En considérant les trois suites $e_0, e_1, e_2 \in G$ définies par $(e_0)_0 = 1, (e_0)_1 = 0, (e_0)_2 = 0$ (et de même pour e_1, e_2 en décalant le 1), on montre comme en c) qu'elles forment une famille libre et génératrice de G : $\dim G = 3$.

Suites géométriques de G.

L'équation caractéristique associée à $4u_{n+3} - 4u_{n+2} - u_{n+1} + u_n = 0$ est, en cherchant $u_n = t^n$,

$$4t^3 - 4t^2 - t + 1 = 0.$$

On factorise en regroupant :

$$4t^3 - 4t^2 - t + 1 = 4t^2(t-1) - (t-1) = (t-1)(4t^2-1) = (t-1)(2t-1)(2t+1).$$

Les racines sont $t = 1,\ t = \frac{1}{2},\ t = -\frac{1}{2}$: trois racines réelles distinctes.

Une base géométrique de G est formée des trois suites $(1)_n$, $\left(\left(\frac{1}{2}\right)^n\right)_n$, $\left(\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right)_n$, et toute suite de G s'écrit

$$u_n = A + B\left(\frac{1}{2}\right)^n + C\left(-\frac{1}{2}\right)^n, \qquad A, B, C \in \mathbb{R}.$$

Détermination de la suite avec $u_0 = 1,\ u_1 = \frac{5}{2},\ u_2 = \frac{7}{4}$.

Méthode 1 : résolution du système linéaire en (A, B, C)

$$\begin{cases} A + B + C = 1 \\ A + \frac{B}{2} - \frac{C}{2} = \frac{5}{2} \\ A + \frac{B}{4} + \frac{C}{4} = \frac{7}{4} \end{cases}$$

En retranchant la première équation aux deux autres pour éliminer A :

$$-\tfrac{1}{2}B - \tfrac{3}{2}C = \tfrac{3}{2} \ \Rightarrow\ B + 3C = -3, \qquad -\tfrac{3}{4}B - \tfrac{3}{4}C = \tfrac{3}{4} \ \Rightarrow\ B + C = -1.$$

En soustrayant : $2C = -2 \Rightarrow C = -1$, puis $B = 0$, puis $A = 1 - B - C = 2$.

Méthode 2 : identification rapide via la parité

On remarque que $B\left(\frac{1}{2}\right)^n$ est le seul terme qui décroît strictement en valeur absolue sans changer de signe alors que $C\left(-\frac{1}{2}\right)^n$ alterne de signe. En observant que u_0, u_1, u_2 correspondent à $A+B+C,\ A+\frac{B-C}{2},\ A+\frac{B+C}{4}$, on calcule directement $u_0 - 4u_1 + \ldots$ (combinaisons choisies pour isoler chaque inconnue) : par exemple $2u_1 - 2u_2 = 2(A + \frac{B}{2} - \frac{C}{2}) - 2(A + \frac{B}{4} + \frac{C}{4}) = \frac{B}{1} \cdot (1 - \frac{1}{2}) - C \cdot (1 + \frac{1}{2})$, ce qui, après simplification, redonne le même système et la même solution $A = 2, B = 0, C = -1$: cette méthode ne fait qu'organiser différemment les mêmes combinaisons linéaires, et sert de vérification croisée du résultat.

$$\boxed{u_n = 2 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n}.$$

Vérification : $u_0 = 2 - 1 = 1$ ✓, $u_1 = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ ✓, $u_2 = 2 - \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$ ✓.

Exercice 2 — Application linéaire ?

Définition

Une application $f : E \to F$ entre deux $\mathbb{R}$-espaces vectoriels est **linéaire** si

$$\forall (x, y) \in E^2,\ \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \qquad f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y).$$

En particulier, une application linéaire vérifie toujours $f(0_E) = 0_F$.

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 1$.

Méthode 1 : test en 0

Si f était linéaire, on aurait $f(0) = 0$. Or $f(0) = 2 \times 0 + 1 = 1 \neq 0$.

Méthode 2 : test direct de l'additivité

$f(x+y) = 2(x+y)+1 = 2x+2y+1$, tandis que $f(x)+f(y) = (2x+1)+(2y+1) = 2x+2y+2$. Ces deux quantités diffèrent (de 1), donc l'additivité est mise en défaut.

f n'est **pas** une application linéaire (c'est une application *affine*).

Exercice 3 — Définitions : application linéaire, noyau

Soit $f : E \to E$ une application linéaire.

1) Définition d'une application linéaire. Voir encadré de l'exercice 2 : f est linéaire si $f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y)$ pour tous $x, y \in E$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Définition

Le **noyau** de f est l'ensemble

$$\mathrm{Ker}(f) = \{x \in E \mid f(x) = 0_E\}.$$

C'est un sous-espace vectoriel de E ; f est injective si et seulement si $\mathrm{Ker}(f) = \{0_E\}$.

2) $0_E \in \mathrm{Ker}(f)$.

Comme f est linéaire, $f(0_E) = f(0 \cdot 0_E) = 0 \cdot f(0_E) = 0_E$. Donc $0_E \in \mathrm{Ker}(f)$.

Exercice 4 — Linéarité, surjectivité, injectivité

Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $f(x, y, z) = (x + y + z,\ 2y - z)$.

Linéarité. Chaque composante de f est une combinaison linéaire des coordonnées (x, y, z), donc pour $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ et $(x, y, z), (x', y', z') \in \mathbb{R}^3$:

$$f\big(\lambda(x, y, z) + \mu(x', y', z')\big) = \lambda f(x, y, z) + \mu f(x', y', z').$$

f est donc linéaire.

Définition

f est **surjective** si $f(E) = F$ (tout élément de F a un antécédent). f est **injective** si $\mathrm{Ker}(f) = \{0\}$.

Méthode 1 : étude directe du système

Surjectivité. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On cherche (x, y, z) tel que $x + y + z = a$ et $2y - z = b$. Prenons $z = 0$: alors $y = \frac{b}{2}$ et $x = a - \frac{b}{2}$. On a bien trouvé un antécédent, donc f est surjective.
Injectivité. $\mathrm{Ker}(f)$: $x + y + z = 0$ et $2y - z = 0 \Rightarrow z = 2y$, $x = -y - z = -3y$. Donc $\mathrm{Ker}(f) = \{(-3y, y, 2y), y \in \mathbb{R}\} \neq \{0\}$ (par exemple $(-3, 1, 2) \in \mathrm{Ker}(f)$). f n'est pas injective.

Méthode 2 : théorème du rang

Définition

Théorème du rang : si $f : E \to F$ est linéaire avec $\dim E < \infty$, alors $\dim E = \dim \mathrm{Ker}(f) + \mathrm{rg}(f)$, où $\mathrm{rg}(f) = \dim f(E)$.

La matrice de f dans les bases canoniques est $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$. Les deux lignes ne sont pas proportionnelles, donc $\mathrm{rg}(M) = 2 = \dim \mathbb{R}^2$: $f(\mathbb{R}^3) = \mathbb{R}^2$, donc f est surjective. Par le théorème du rang, $\dim \mathrm{Ker}(f) = 3 - 2 = 1 \neq 0$, donc f n'est pas injective.

f est linéaire et surjective, mais **pas injective** ($\dim \mathrm{Ker}(f) = 1$).

Exercice 5 — Endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ et matrice associée

Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + x_2 + x_3,\ x_1 + 2x_2 + x_3,\ x_1 + x_2)$.

Définition

Un **endomorphisme** de E est une application linéaire de E dans lui-même.

1) f est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.

f va bien de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$, et chaque composante est une combinaison linéaire de x_1, x_2, x_3 : la linéarité se vérifie comme à l'exercice 4. Donc $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$.

2) Matrice associée dans la base canonique.

Définition

La matrice associée à f dans une base $(e_1, \ldots, e_n)$ a pour j-ème colonne les coordonnées de $f(e_j)$ dans cette base.

$f(e_1) = f(1,0,0) = (2,1,1)$, $f(e_2) = f(0,1,0) = (1,2,1)$, $f(e_3) = f(0,0,1) = (1,1,0)$.

$$\mathrm{Mat}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 6 — Expression analytique à partir d'une matrice

Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ linéaire, $M_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ dans les bases canoniques $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$.

Définition

Si $M = (m_{ij})$ est la matrice de f dans les bases canoniques, l'image de (x, y, z) a pour i-ème coordonnée $\sum_j m_{ij} \times$ (coordonnée j de (x, y, z)), c'est-à-dire que la matrice colonne des coordonnées de $f(x, y, z)$ s'obtient par le produit $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z \\ 1 \cdot x + 1 \cdot y + 0 \cdot z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ x + y \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{f(x, y, z) = (x,\ x + y)}.$$

Exercice 7 — Résolution d'une équation matricielle $AX = I$

Trouver $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Notons $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Définition

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est **inversible** s'il existe B telle que $AB = BA = I_n$; on note alors $B = A^{-1}$. Pour $n = 2$, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est inversible ssi $\det A = ad - bc \neq 0$, et alors $A^{-1} = \dfrac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

Méthode 1 : calcul direct de A^{-1}

$\det A = 1 \times 1 - 1 \times 0 = 1 \neq 0$, donc A est inversible, et $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. L'équation $AX = I_2$ donne, en multipliant à gauche par A^{-1} :

$$X = A^{-1} I_2 = A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Méthode 2 : résolution du système par identification

Posons $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Alors

$$AX = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} c = 0 \\ d = 1 \\ a + c = 1 \\ b + d = 0 \end{cases} \implies a = 1,\ b = -1,\ c = 0,\ d = 1.$$

Il existe une unique solution :

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}.$$

Exercice 8 — Théorème de Cayley–Hamilton pour une matrice 2×2

Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Montrons

$$M^2 - (a+d)M + (ad-bc)I_2 = O_2.$$

Définition

Ce résultat est un cas particulier du **théorème de Cayley–Hamilton** : toute matrice carrée annule son propre polynôme caractéristique $\chi_M(t) = \det(tI - M)$. Pour $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $\chi_M(t) = t^2 - (a+d)t + (ad-bc)$ (avec $a+d = \mathrm{tr}(M)$ la **trace** et $ad-bc = \det(M)$).

Méthode : calcul matriciel direct

$$M^2 = \begin{pmatrix} a^2+bc & ab+bd \\ ca+dc & cb+d^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2+bc & b(a+d) \\ c(a+d) & bc+d^2 \end{pmatrix},$$

$$(a+d)M = \begin{pmatrix} a^2+ad & b(a+d) \\ c(a+d) & ad+d^2 \end{pmatrix}.$$

En soustrayant terme à terme :

$$M^2 - (a+d)M = \begin{pmatrix} bc-ad & 0 \\ 0 & bc-ad \end{pmatrix} = -(ad-bc)\, I_2.$$

$$M^2 - (a+d)M + (ad-bc)I_2 = O_2. \qquad \blacksquare$$

Exercice 9 — Non-commutativité du produit matriciel

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1) Calcul de $(AB)^2$ et A^2B^2.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad (AB)^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^2B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$(AB)^2 = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \neq A^2B^2 = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

2) Commentaire.

Définition

Le produit matriciel n'est en général **pas commutatif** : $AB \neq BA$ pour deux matrices carrées quelconques.

On a $(AB)^2 = ABAB$ tandis que $A^2B^2 = AABB$. Ces deux expressions ne coïncident que si l'on peut permuter B et A au milieu, c'est-à-dire si $BA = AB$. Ici $BA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \neq AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: A et B ne commutent pas, ce qui explique l'inégalité observée.

Exercice 10 — Inversibilité à partir d'une relation matricielle

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB = A + I_n$.

Méthode : mise en facteur

$$AB = A + I_n \iff AB - A = I_n \iff A(B - I_n) = I_n.$$

Définition

Pour une matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, l'existence d'une matrice C telle que $AC = I_n$ suffit à garantir que A est inversible **et** que $C = A^{-1}$ (en dimension finie, un inverse à droite pour une application linéaire d'un espace dans lui-même est automatiquement un inverse bilatère).

Ici $C = B - I_n$ vérifie $AC = I_n$, donc A est inversible et $A^{-1} = C$.

$$\boxed{A^{-1} = B - I_n.}$$

Exercice 11 — Polynôme annulateur et inverse

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1) Calcul de A^2.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Or $A + 2I_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Donc $A^2 = A + 2I_3$.

2) A inversible et calcul de A^{-1}.

Méthode : polynôme annulateur

De $A^2 = A + 2I_3$ on tire $A^2 - A = 2I_3$, soit $A(A - I_3) = 2I_3$, c'est-à-dire

$$A \cdot \frac{A - I_3}{2} = I_3.$$

Comme à l'exercice 11, cela montre que A est inversible d'inverse $\dfrac{A - I_3}{2}$.

$$A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I_3) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 12 — Inverse d'une matrice 3×3

Soit $N = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix}$.

Définition

Le **cofacteur** C_{ij} de N est $(-1)^{i+j}$ fois le **mineur** M_{ij} (déterminant obtenu en supprimant la ligne i et la colonne j). La **comatrice** $\mathrm{Com}(N) = (C_{ij})$, et $N^{-1} = \dfrac{1}{\det N}\,{}^t\mathrm{Com}(N)$ (matrice **adjointe** ou **adjugate**).

Calcul du déterminant (développement selon la première ligne) :

$$\det N = 1\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 8 \end{vmatrix} - 0 + 2\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 1(-8-3) + 2(2+4) = -11 + 12 = 1.$$

Méthode 1 : comatrice et matrice adjointe

On calcule les 9 cofacteurs :

$$\mathrm{Com}(N) = \begin{pmatrix} -11 & -4 & 6 \\ 2 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Donc $N^{-1} = \dfrac{1}{1}\,{}^t\mathrm{Com}(N) = \begin{pmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix}$.

Méthode 2 : élimination de Gauss–Jordan

On accole I_3 à N et on effectue des opérations sur les lignes pour transformer $(N \mid I_3)$ en $(I_3 \mid N^{-1})$:

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1, \quad L_3 \leftarrow L_3 - 4L_1, \quad \text{puis combinaisons sur } L_1, L_2, L_3$$

jusqu'à obtenir l'identité à gauche. Ce calcul, mené jusqu'au bout, conduit exactement à la même matrice que la méthode 1 (résultat ci-dessous), ce qui constitue une vérification croisée.

$$\boxed{N^{-1} = \begin{pmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix}}$$

Vérification : $N \cdot N^{-1} = I_3$ (calcul direct des 9 produits scalaires ligne×colonne).

Exercice 13 — Comatrice

Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

En reprenant la définition du cofacteur donnée à l'exercice 13, on calcule les neuf mineurs puis on applique les signes $(-1)^{i+j}$ (motif $\begin{smallmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{smallmatrix}$) :

$$C_{11} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -2, \quad C_{12} = -\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = -1, \quad C_{13} = \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -1,$$

$$C_{21} = -\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -2, \quad C_{22} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = -1, \quad C_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -2,$$

$$C_{31} = \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad C_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad C_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -1.$$

$$\mathrm{Com}(M) = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & -2 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 14 — Système linéaire 2×2

Résoudre $\begin{cases} 3x_1 + 7x_2 = 6 \\ 2x_1 + 3x_2 = 1 \end{cases}$.

Méthode 1 : combinaison linéaire (élimination)

On élimine x_1 en formant $2L_1 - 3L_2$ (avec $L_1 : 3x_1 + 7x_2 = 6$ et $L_2 : 2x_1 + 3x_2 = 1$) :

$$2(3x_1+7x_2)-3(2x_1+3x_2) = 2(6)-3(1) \implies (6-6)x_1+(14-9)x_2 = 12-3 \implies 5x_2 = 9 \implies x_2 = \frac{9}{5}.$$

En reportant dans L_2 : $2x_1 = 1 - 3 \cdot \dfrac{9}{5} = 1 - \dfrac{27}{5} = -\dfrac{22}{5}$, donc $x_1 = -\dfrac{11}{5}$.

Méthode 2 : règle de Cramer

Définition

Pour un système 2×2 de matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et second membre $\begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$, si $\det A \neq 0$, l'unique solution est

$$x_1 = \frac{1}{\det A}\begin{vmatrix} e & b \\ f & d \end{vmatrix}, \qquad x_2 = \frac{1}{\det A}\begin{vmatrix} a & e \\ c & f \end{vmatrix}.$$

Ici $\det A = 3 \times 3 - 7 \times 2 = 9 - 14 = -5 \neq 0$: le système a une unique solution.

$$x_1 = \frac{1}{-5}\begin{vmatrix} 6 & 7 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = \frac{18-7}{-5} = \frac{11}{-5} = -\frac{11}{5}, \qquad x_2 = \frac{1}{-5}\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = \frac{3-12}{-5} = \frac{-9}{-5} = \frac{9}{5}.$$

$$\boxed{x_1 = -\frac{11}{5}, \qquad x_2 = \frac{9}{5}.}$$

Vérification : $3(-\frac{11}{5}) + 7(\frac{9}{5}) = \frac{-33+63}{5} = 6$ ✓ ; $2(-\frac{11}{5}) + 3(\frac{9}{5}) = \frac{-22+27}{5} = 1$ ✓.

Exercice 15 — Système linéaire 3×3 par pivot de Gauss

Résoudre $\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 6 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 3 \\ 8x_1 + 4x_2 + x_3 = 7 \end{cases}$.

Définition

La **méthode du pivot de Gauss** consiste à combiner les lignes du système pour faire apparaître des zéros sous la diagonale, jusqu'à obtenir un système **triangulaire**, résolu ensuite par **remontée**.

Pivot de Gauss

$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - 8L_1$:

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 6 \\ -7x_2 - 2x_3 = -9 \\ -28x_2 - 15x_3 = -41 \end{cases}$$

Puis $L_3 \leftarrow L_3 - 4L_2$:

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 6 \\ -7x_2 - 2x_3 = -9 \\ -7x_3 = -5 \end{cases}$$

Remontée.

$$x_3 = \frac{5}{7}, \qquad -7x_2 = -9 + 2x_3 = -9 + \frac{10}{7} = -\frac{53}{7} \;\Rightarrow\; x_2 = \frac{53}{49},$$

$$x_1 = 6 - 4x_2 - 2x_3 = \frac{294}{49} - \frac{212}{49} - \frac{70}{49} = \frac{12}{49}.$$

$$\boxed{x_1 = \frac{12}{49}, \qquad x_2 = \frac{53}{49}, \qquad x_3 = \frac{35}{49} = \frac{5}{7}.}$$

Vérification (2e équation) : $2 \cdot \frac{12}{49} + \frac{53}{49} + 2 \cdot \frac{35}{49} = \frac{24+53+70}{49} = \frac{147}{49} = 3$ ✓.
Vérification (3e équation) : $8 \cdot \frac{12}{49} + 4 \cdot \frac{53}{49} + \frac{35}{49} = \frac{96+212+35}{49} = \frac{343}{49} = 7$ ✓.

Exercice 16 — Modélisation matricielle – choix d'une compagnie de transport

Compagnie	PER	PAT	Étudiant
A	350	250	100
B	300	180	70
C	500	400	300

Totaux proposés : 50 000 (A), 40 000 (B), 35 000 (C).

1) Formulation matricielle.

Notons x, y, z les effectifs (inconnus) respectivement de PER, PAT et étudiants du voyage. Si chaque compagnie facture au tarif ci-dessus *par personne et par catégorie*, le prix total facturé par une compagnie est le produit scalaire de sa ligne tarifaire par (x, y, z). Le problème s'écrit $M\,X = P$ avec

$$M = \begin{pmatrix} 350 & 250 & 100 \\ 300 & 180 & 70 \\ 500 & 400 & 300 \end{pmatrix}, \qquad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \qquad P = \begin{pmatrix} 50\,000 \\ 40\,000 \\ 35\,000 \end{pmatrix}.$$

2) Existence et unicité.

Définition

Un système $MX = P$ avec M carrée admet une **unique solution** si et seulement si M est inversible, c'est-à-dire $\det M \neq 0$.

En divisant chaque ligne par un facteur commun (50, 10, 100 respectivement) pour alléger les calculs, le système équivaut à

$$\begin{cases} 7x + 5y + 2z = 1000 \\ 30x + 18y + 7z = 4000 \\ 5x + 4y + 3z = 350 \end{cases}$$

dont le déterminant vaut

$$\begin{vmatrix} 7 & 5 & 2 \\ 30 & 18 & 7 \\ 5 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 7(54-28) - 5(90-35) + 2(120-90) = 182 - 275 + 60 = -33 \neq 0.$$

Le déterminant est non nul : le système possède une **unique solution** (x, y, z).

3) Résolution par pivot de Gauss.

Pivot de Gauss

On élimine x à l'aide du pivot de la ligne (1) :

$$L_2 \leftarrow L_2 - \tfrac{30}{7} L_1 : \quad -\tfrac{24}{7} y - \tfrac{11}{7} z = -\tfrac{2000}{7} \implies 24y + 11z = 2000,$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - \tfrac{5}{7} L_1 : \quad \tfrac{3}{7} y + \tfrac{11}{7} z = -\tfrac{2550}{7} \implies 3y + 11z = -2550.$$

En soustrayant ces deux relations pour éliminer z : $21y = 4550$, soit $y = \dfrac{650}{3} = \dfrac{7150}{33}$.

On reporte alors dans $3y + 11z = -2550$: $11z = -2550 - 3y = -2550 - 650 = -3200$, soit $z = -\dfrac{3200}{11}$.
Enfin, la ligne (1) donne $7x = 1000 - 5y - 2z$, ce qui conduit à $x = \dfrac{2350}{33}$.

Vérification par la règle de Cramer

Avec $\det A = -33$, on retrouve directement les mêmes valeurs :

$$x = \frac{-2350}{-33} = \frac{2350}{33} \approx 71{,}2, \qquad y = \frac{-7150}{-33} = \frac{7150}{33} \approx 216{,}7, \qquad z = \frac{9600}{-33} = -\frac{3200}{11} \approx -290{,}9.$$

Les deux méthodes se confirment mutuellement.

Le système admet une unique solution mathématique, mais celle-ci comporte une valeur **négative** pour z (nombre d'étudiants) et des valeurs non entières pour x, y. Or un effectif de personnes doit être un **entier positif ou nul** : la solution mathématique du système $MX = P$ n'est donc **pas physiquement réalisable**.

4) Commentaire et stratégie proposée à l'UAM.

Le fait que le système ait une unique solution mathématique mais aucune solution physiquement acceptable montre que les trois totaux annoncés (50 000, 40 000, 35 000) ne peuvent pas correspondre exactement à un même groupe de voyageurs (x, y, z) facturé par les trois compagnies au tarif indiqué : il ne faut donc pas chercher à « deviner »la composition du groupe à partir des totaux.

L'UAM connaît en réalité, *a priori*, les effectifs réels (x_0, y_0, z_0) du personnel et des étudiants qui participeront au voyage. La bonne démarche est donc **inverse** de celle du système ci-dessus :

- calculer, pour ces effectifs réels connus, le coût total proposé par chaque compagnie via le produit $M\,X_0$ (une ligne de M par compagnie) ;
- comparer les trois coûts obtenus ;
- retenir la compagnie dont le coût total est **minimal**, à qualité de service équivalente.

Cette démarche, purement algébrique (produit matrice–vecteur), permet à l'UAM de minimiser sa dépense sans avoir à résoudre un système dont la solution n'a pas de sens concret.